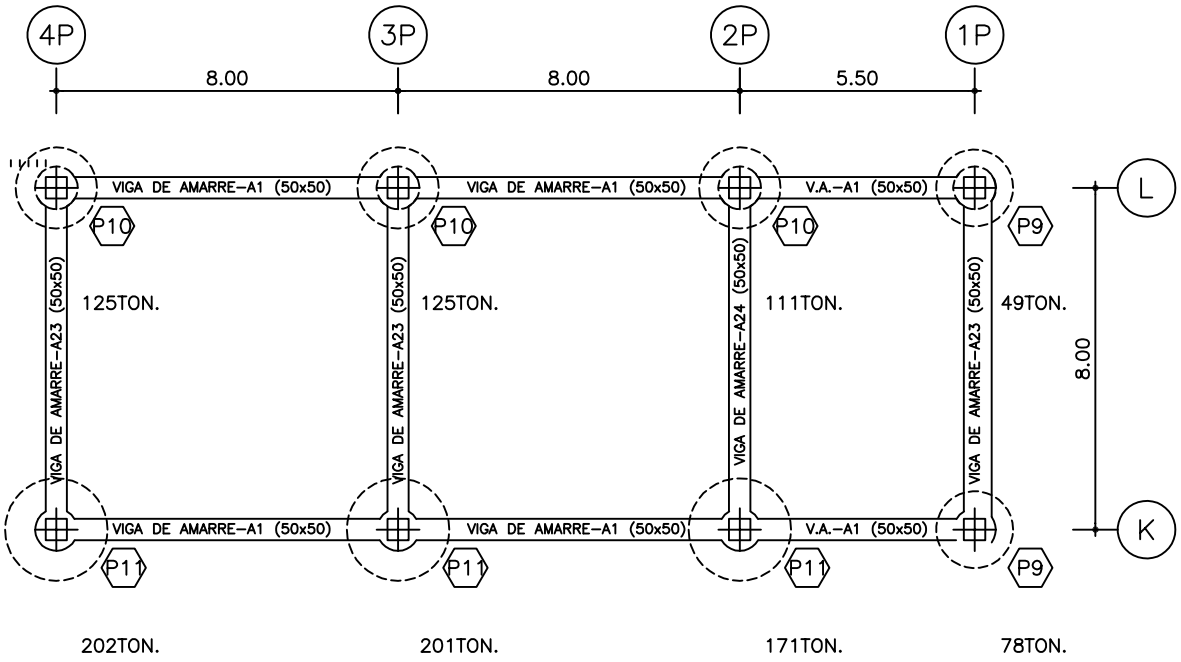
1. Elaborar el presupuesto de la siguiente cimentación con las siguientes condiciones.

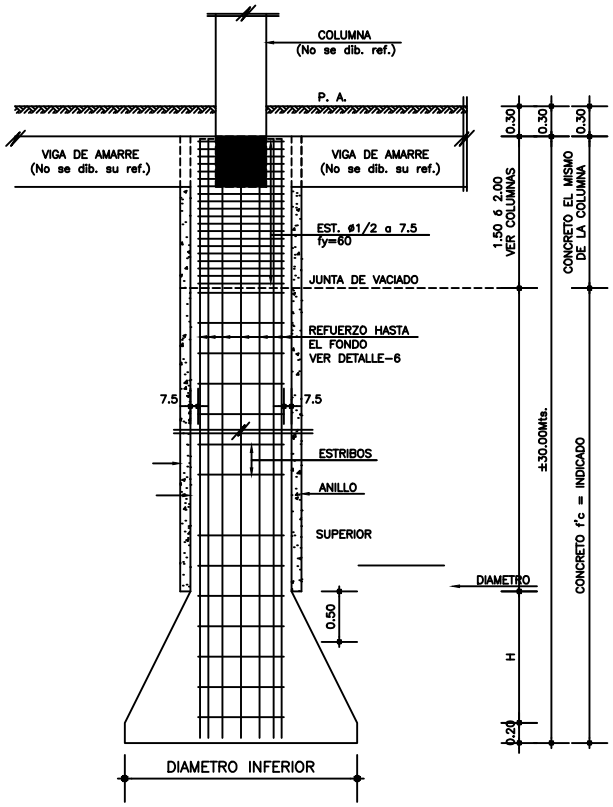
La longitud de la pila se cuenta desde la parte superior de la viga de amarre.
Nivel freático no presente en la excavación por lo que no se requiere bombeo de agua.
Ver planos con detalles. Tener en cuenta solo las actividades que se muestran.
El anclaje de la columna es de 1.5m

descripción	un	cantidad		
M.O excavación pila 0-2m	m3		$ 16,580	$ -
M.O excavación pila 2-4m	m3		$ 26,162	$ -
M.O excavación pila 4-6m	m3		$ 36,243	$ -
M.O excavación pila 6-8m	m3		$ 42,095	$ -
M.O excavación pila 8-10m	m3		$ 57,921	$ -
M.O excavación pila 10-12m	m3		$ 72,431	$ -
M.O excavación pila 12-14m	m3		$ 90,826	$ -
M.O excavación pila 14-16m	m3		$ 99,417	$ -
M.O excavación pila 16-18m	m3		$ 122,434	$ -
M.O excavación pila 18-20m	m3		$ 145,978	$ -
M.O excavación pila 20-22m	m3		$ 169,820	$ -
M.O excavación pila 22-24m	m3		$ 188,360	$ -
M.O excavación pila 24-26m	m3		$ 206,898	$ -
M.O excavación pila 26-28m	m3		$ 225,438	$ -
M.O excavación pila 28-30m	m3		$ 243,977	$ -
Anillada de pilas ø1.20 todo costo	ml		$ 146,954	$ -
Bombeo de Concreto	m3		$ 32,500	$ -
Molinete	dia		$ 1,000	$ -
Botada tierra excavación pilas	m3		$ 23,500	$ -
compresor + martillos	m3		$ 40,000	$ -
concreto 3000 psi	m3		$ 323,000	$ -
concreto 4000 psi	m3		$ 363,000	$ -
tuberia Tremie	ml		$ 50,000	$ -
M.O vaciado de pilas	m3		$ 35,000	$ -
acero de refuerzo todo costo	kg		$ 3,594	$ -



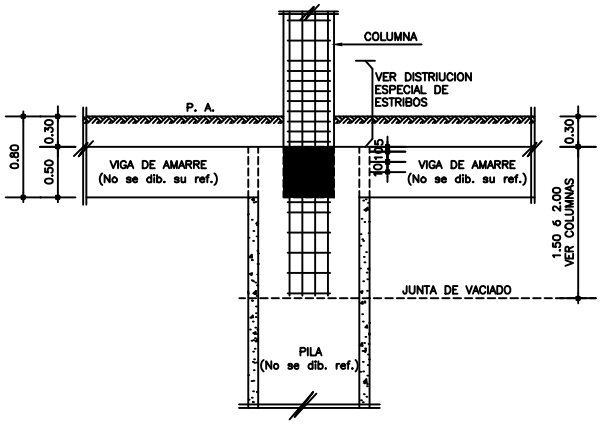
CUADRO DE PILAS TORRE

No.	NOMBRE	PILAS
P9 SON 2	1PL-1PK VER DETALLE - 1	ANILLO f'c=3.000 p.s.i. PILA f'c=3.000 p.s.i. D.S. = 1.00 D.CAMPANA = 1.80 h = 0.80 REF. 14ø3/4 L=HASTA EL FONDO EST. ø1/2 a 30 D=0.85
P10 SON 3	4PL-3PL-2PL VER DETALLE - 1	ANILLO f'c=3.000 p.s.i. PILA f'c=3.000 p.s.i. D.S. = 1.00 D.CAMPANA = 1.90 h = 0.90 REF. 14ø3/4 L=HASTA EL FONDO EST. ø1/2 a 30 D=0.85
P11 SON 13	4PK-3PK-2PK VER DETALLE - 1	ANILLO f'c=3.000 p.s.i. PILA f'c=3.000 p.s.i. D.S. = 1.00 D.CAMPANA = 2.40 h = 1.40 REF. 14ø3/4 L=HASTA EL FONDO EST. ø1/2 a 30 D=0.85

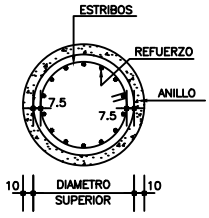


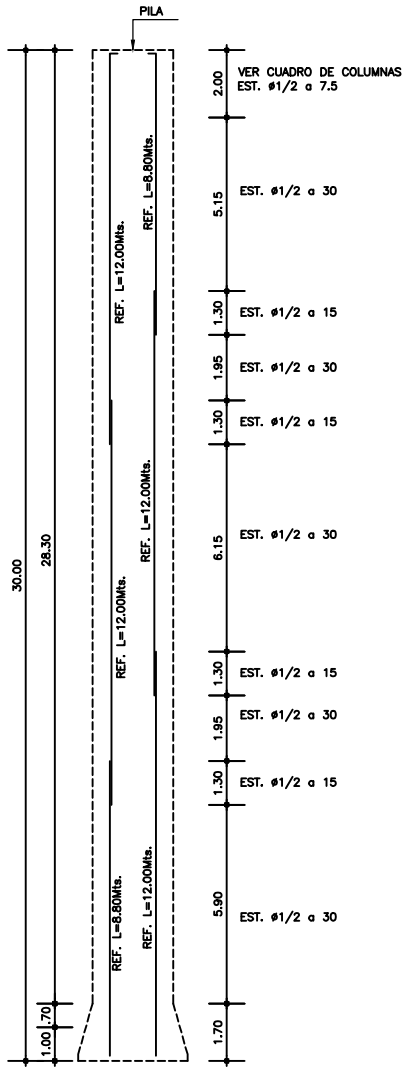
DETALLE-1 PILAS

EL ANILLO ES DE 10cms. DE ESPESOR.



DETALLE ANCLAJE DE LA COLUMNA EN LA PILA





DETALLE - 6

ESQUEMA TRASLAPO REFUERZO PILA

ESPECIFICACIONES VER NORMA NSR-10

RESISTENCIA DEL SUELO 150TON./M2 A 30.00Mts. DE PROFUNDIDAD PARA LA TORRE. VER ESTUDIO DE SUELOS.

RESISTENCIA DEL SUELO 50TON./M2 A 15.00Mts. DE PROFUNDIDAD PARA LA PLATAFORMA. VER ESTUDIO DE SUELOS

CONCRETO FUNDACION	f'c = 3.000 p.s.i. (21MPa) EN VIGAS DE AMARRE Y VIGAS DE
CONCRETO	f'c = INDICADO EN PILAS.
ACERO	fy = 60.000 p.s.i. CORRUGADO (420MPa) Y ø3/8-ø1/4.

GRADO DE CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA MODERADA.

GRUPO DE USO I (ESTRUCTURAS DE OCUPACION NORMAL)

VER VIGAS DE AMARRE EN PLANO No. 2

LA LONGITUD DE LAS VARILLAS INCLUYE EL GANCHO.

VER TRAZADO EN PLANOS ARQUITECTONICOS.

LAS VIGAS DE AMARRE DEBEN QUEDAR A 30cms. Ó 60cms. BAJO EL PISO ACABADO.

TODAS LAS PILAS LLEVAN ANILLOS DE 10cms. DE ESPESOR, CONCRETO f'c=3.000 p.s.i.

ALGUNAS PILAS TIENEN EL EJE ESTRUCTURAL DESPLAZADO DEL EJE ARQUITECTONICO.

EL REFUERZO DEL RECUBRIMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEBE PASAR COMPLETO (Ó CON TRASLAPO) SOBRE LAS COLUMNAS.

LA ZONA DE PLACA SITUADA SOBRE LA COLUMNA TIENE LA MISMA CALIDAD DEL CONCRETO DE LA COLUMNA. VER CUADRO DE COLUMNAS.

SE RECOMIENDA MALLA DRAMIX 0.6 Kg/M2 = 6 Kg/m3 CONCREFIBRA 600grs/M3 REF. FLEXANICAM SUMINISTRA DITECO.

NOTA IMPORTANTE

AL COLOCAR EL REFUERZO SUPERIOR DE LA PLACA SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL REFUERZO MAS ALTO ES EL DE LAS VIGAS Y NERVIOS Y CON MAYOR LONGITUD DE VOLADIZO Y LUZ.